

mmWave 선행연구 — 우리 하드웨어 (IWR6843) 기준 정리

기준: 우리 센서 = TI IWR6843AOP (3TX / 4RX 단일칩 · 60GHz · 회소 점군). "하드웨어가 같은가"로 먼저 거른다 — 안테나 수가 다르면 방법을 그대로 못 쓴다.

✓ 하드웨어 일치

우리 칩(IWR6843)으로 직접 검증된 연구

이걸 기준(앵커)으로 삼는다

★ 앵커

단일칩 mmWave 활동 인식 (원격의료)

99.5%

Intelligent Millimeter-Wave System for Human Activity Monitoring for Telemedicine · Sensors (PMC10781319)

하드웨어	IWR6843ISK-ODS · 3TX / 4RX 단일칩 · 60~64GHz · ~30fps 우리 칩과 동일 계열
분류 클래스	서기 · 걷기 · 앉기 · 눕기 · 낙상 (5종) — 우리가 원하는 클래스 그대로
방법	raw 점군 → PointNet → 5클래스 · 전처리·이미지화·DenseNet 없음 · 프레임 단위(시간모델 없음)
데이터셋	성인 89명(남57/여32) · 1인 5회×30초 · 눕기 = 침대에서 30초 + 중간 중간 뒤척임(rolling)
한계	젊은 건강인 위주 · 모의환경 · 다인 시 개인 귀속 어려움

우리에게 주는 의미

우리 4RX 회소 점군으로도 ①의 무거운 실루엣+DenseNet 없이 PointNet만으로 눕/앉/서/낙상 99.5%가 된다는 걸 우리 칩으로 직접 보였다. 게다가 침대 위 뒤척임(rolling)까지 포함 → 우리 시나리오와 직결. → "기준 논문"을 ①(하드웨어 불일치) 대신 이걸로 삼는 게 맞다. 단, 여전히 프레임 단위 정지 분류라 "전이 시퀀스(뒤척임→앉음→이탈)"는 우리가 시간축으로 더 없어야 한다.

★ 침대

침대 위 신체 자세 — 센서 한계 규명

한계연구

Sensor-Stack Limits on Contactless In-Bed Body Position:
20-Subject Multimodal Radar + Thermal LOSO · arXiv
2606.23534 (2026)

하드웨어	IWR6843AOP (ES2.0) · 침대 머리맡 거치 · ~10Hz · 온칩 CFAR · 프레임당 희소 점군 우리 정확히 그 변형
대상	침대 위 신체 자세 · 피험자 20명 · LOSO(피험자 제외) 검증 · 레이더 + 써멀 멀티모달
성격	제목부터 " Sensor-Stack Limits " — "된다"가 아니라 우리 센서로 침대 자세가 어디까지 되고 안 되나 를 정직하게 규명
핵심	희소 점군이라 비슷한 자세(누운 변형들) 구분이 근본적으로 어렵다 (정확 수치는 PDF 본문 추가 확인 필요)

우리에게 주는 의미

우리 **정확한 센서(AOP)**로 "**침대 위**"를 다룬 거의 유일한 논문. "잘 된다"보다 "**뭐가 어렵나**"를 알려줘서 헛물을 막아준다 — 우리 시나리오에서 **누움 vs 걸터앉음** 구분이 어려울 수 있다는 앞선 우려와 정확히 맞물린다.

✕ 하드웨어 다름

개념만 참고 (그대로는 못 씬)

① 기존

눅·앉·서 다인 자세 분류

96%

Abdullah et al., *Sensors* 2024.11 (PMC11598318)

하드웨어	MMWCAS-RF-EVM · 12TX / 16RX 캐스케이드 · 77GHz · 3.3GHz BW · 20fps 우리(3T/4R)와 불일치
분류	서기 · 의자앉기 · 바닥앉기 · 눕기 (정지 자세 · 2인 조합 10종)
방법	점군 1초(20프레임) 누적 → DBSCAN → (x, z) 실루엣 이미지 → DenseNet
정확도	비겍침 96% · 겍침 0/33/66% → 99.3 / 95.3 / 91.1% · 피험자 5명 · 900장

취할 것 / 버릴 것

취함: "높이(z)→자세" 개념 + "**1초(20프레임)** 누적으로 희소점 보완" 아이디어. **버림:** 12T/16R 촘촘점군 전제 · DenseNet 이미지분류 · "**정지 스냅샷**" 틀(우리는 움직이는 전이가 목표).



확인 예정

전이·시간축 보강 후보 (원문/하드웨어 추가 확인 필요)

A

3D 점군 시공간 정보 기반 인체 움직임 인식

원문 403

Human Movement Recognition Based on 3D Point Cloud
Spatiotemporal Information · Sensors 23(23):9430

IWR6843ISK + DCA1000(우리 칩 계열)로 점군의 시공간(spatiotemporal) 정보 사용 → 우리가 필요한 "전이/시간축"에 가장 근접할 수 있는 후보. (MDPI가 접근 차단, 원문 재확인 필요)

B

1D 점군 + 도플러 기반 노인 낙상 감지

낙상

Millimeter-Wave Radar-Based Elderly Fall Detection Fed by 1D Point
Cloud and Doppler

IWR6843AOP(우리 정확 변형)로 낙상 감지 — 야간 모드 ③낙상 트랙 검증용. (원문 확인 필요)

C

전이 포함 활동 인식 (시간모델)

칩 TBD

mm-ARnet / mPCT-LSTM 계열 · 2025

16활동에 posture transition(자세 전이) 포함 · 4D 점군 다프레임 융합 + TCN+Bi-LSTM 시간 모델. 우리 "전이 시퀀스"에 방법론적으로 가장 맞지만 하드웨어(칩 종류) 확인 필요.

▶ 하드웨어 기준 재정렬 — 무엇을 기준 삼고 무엇을 버리나

① Sensors 2024.11 (12T/16R 캐스케이드) → ✗ 하드웨어 불일치 · 개념(높이→ 자세, 1초누적)만 참고

★ PMC10781319 (IWR6843 3T/4R) → ✓ 새 기준 앵커 · 우리 칩·우리 클래스 · PointNet·뒤척임 포함

★ arXiv 2606.23534 (IWR6843AOP, 침대) → ✓ 침대 한계 · 뭐가 어려운지 알려줌

+ 시공간·전이 논문 (A/C) → ▲ 다음 확인 · "정지 분류 → 전이 시퀀스"로 넘어갈 다리

팀 마주봄 · 2026 · mmWave 선행연구 — 하드웨어(IWR6843) 기준 정리

※ 제목 클릭 시 원문 · ✓=우리 칩 검증 / ✗=캐스케이드(불일치) / 🔍=미확인